CAEd UFJF

2024

1ª AVALIAÇÃO FORMATIVA

1836M0701

MATEMÁTICA

7º ano do Ensino Fundamental

CADERNO

M0701

Nome do(a) estudante

Data de Nascimento do(a) estudante

01	A B C D	08	A B C D	15	A B C D	22	A B C D
02	A B C D	09	A B C D	16	A B C D	23	A B C D
03	A B C D	10	A B C D	17	A B C D	24	A B C D
04	A B C D	11	A B C D	18	A B C D	25	A B C D
05	A B C D	12	A B C D	19	A B C D	26	A B C D
06	A B C D	13	A B C D	20	A B C D		
07	A B C D	14	A B C D	21	A B C D		

6357256532

01) (M018465) Observe quatro sequências de frações apresentadas abaixo.

I.	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{6}{4}$
II.	$\frac{5}{2}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{10}$
III.	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$
IV.	$\frac{8}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{10}$

Qual dessas sequências é crescente?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

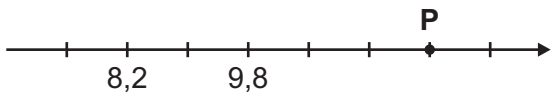
02) (M061063H6) Fernando elaborou uma redação que foi corrigida por 5 professores. Observe, no quadro abaixo, as pontuações que cada professor atribuiu à redação de Fernando.

7,8	7,4	8,2	7,4	8,4

A pontuação final dessa redação será a média das pontuações atribuídas pelos professores.
Qual será a pontuação final de Fernando na redação?

A) 7,4.
B) 7,8.
C) 7,84.
D) 7,95.

03) (M018546) Observe a reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais.



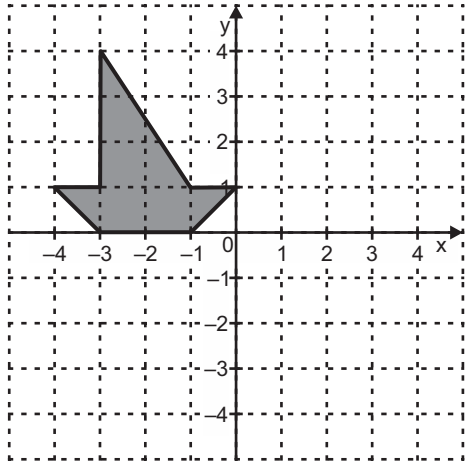
Qual é o número que o ponto P representa nessa reta?

A) 14,6.
B) 12,2.
C) 11,4.
D) 10,1.

04) (M073974I7) Uma sorveteria fabrica seus sorvetes utilizando 5 máquinas idênticas que produzem, juntas, uma determinada quantidade de sorvete por hora. Certo dia, uma dessas máquinas apresentou defeito e a produção de sorvete seguiu com as demais máquinas.
Nesse dia, qual foi o tempo, em horas, que essa sorveteria levou para produzir a quantidade de sorvete que normalmente produzia em uma hora?

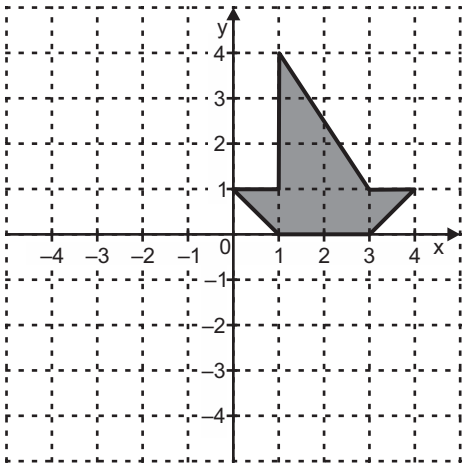
A) 0,8 h.
B) 1 h.
C) 1,25 h.
D) 2 h.

05) (M019381) Observe a figura apresentada na malha quadriculada abaixo.

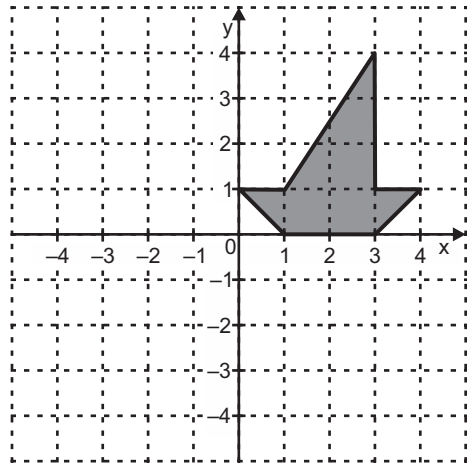


Em relação ao eixo y, a simétrica dessa figura está apresentada em

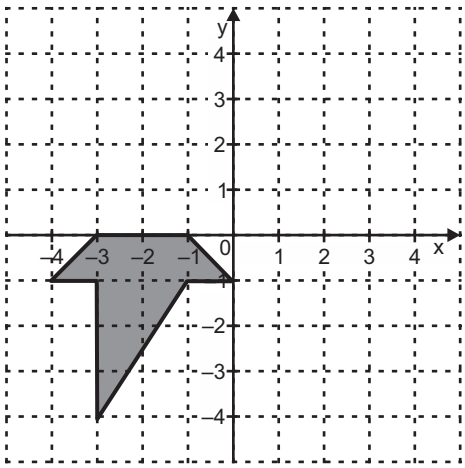
A)



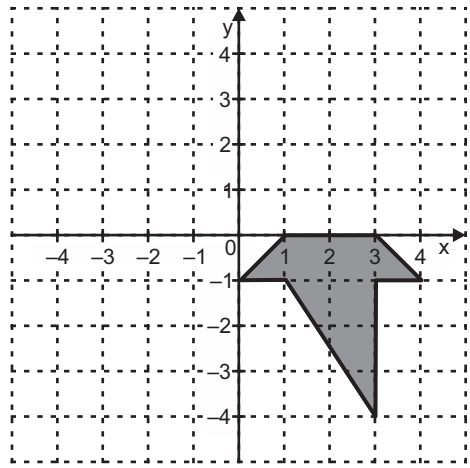
B)



C)



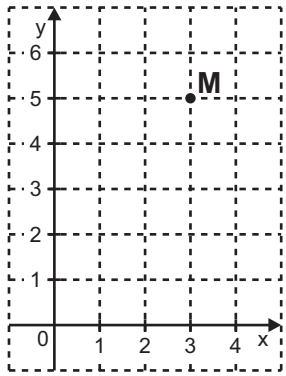
D)



06) (M00037720) Raquel fez 1,25 litro de vitamina de morango. Ela consumiu 0,5 litro dessa vitamina. Quantos litros da vitamina sobraram após essa quantidade ter sido consumida?

A) 1,75 L.
B) 1,35 L.
C) 1,20 L.
D) 0,75 L.

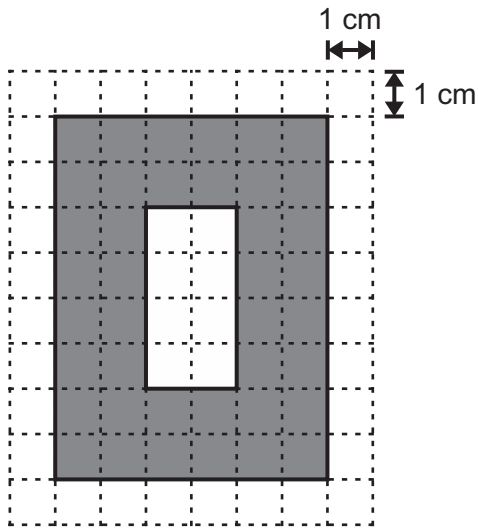
07) (M00034435) Observe o plano cartesiano abaixo com o ponto M destacado.



Quais são as coordenadas (x, y) do ponto M?

A) (3, 3).
B) (3, 5).
C) (5, 3).
D) (5, 5).

08) (M019333) Para desenhar a letra inicial de seu nome em uma malha quadriculada, Olívia coloriu de cinza uma região dessa malha que está representada na figura abaixo.



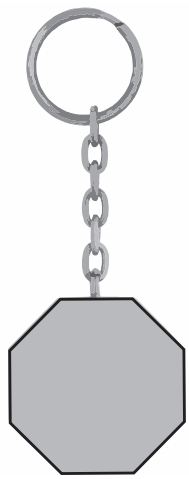
Qual é medida da área, em centímetros quadrados, dessa região que foi colorida de cinza por Olívia?

A) 28 cm^2.
B) 32 cm^2.
C) 40 cm^2.
D) 48 cm^2.

09) (M080856H6) André é biólogo e está estudando o crescimento vertical de uma árvore desde o plantio de sua semente. Ele observou que essa árvore teve um crescimento vertical mensal constante igual a 8 centímetros e, assim, atingiu 280 centímetros de altura.
A equação que permite calcular a quantidade x de meses decorridos desde o plantio da semente dessa árvore até ela atingir essa altura atual é

A) 280x = 8.
B) 8x = 280.
C) 8x = 288.
D) 8 + x = 280.

10) (M090056I7) Uma fábrica de brindes irá produzir um chaveiro inspirado no ringue de luta de uma modalidade esportiva. Esse chaveiro terá uma placa metálica com o formato do polígono regular que dá forma ao ringue. O protótipo desse chaveiro está representado abaixo com a placa metálica destacada de cinza.



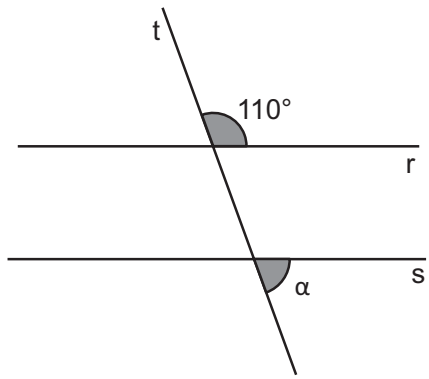
Para que a fábrica produza esses chaveiros, ela precisa conhecer as medidas dos ângulos internos desse polígono, para ajustar o molde onde são feitas essas placas metálicas.
Qual é a medida, em graus, de cada ângulo interno dessa placa metálica do chaveiro?

A) 45°.
B) 90°.
C) 135°.
D) 225°.

11) (M00034092) Caio paga um valor de R$ 120,00 na mensalidade de sua aula de natação. No próximo mês, essa mensalidade terá um acréscimo de 2% sobre esse valor.
Qual será o valor, em reais, dessa mensalidade no próximo mês?

A) R$ 144,00.
B) R$ 122,40.
C) R$ 122,00.
D) R$ 117,60.

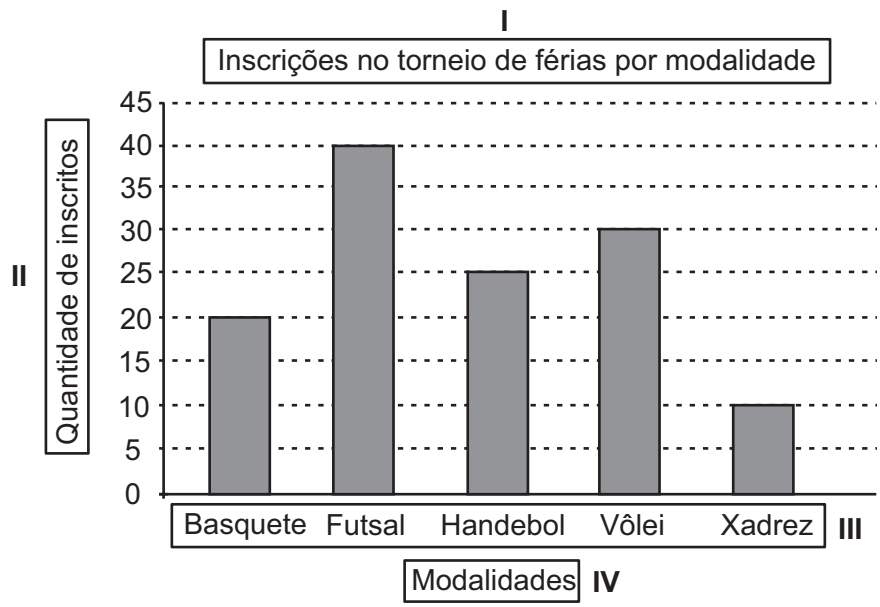
12) (M00034011) Observe, na figura abaixo, as retas paralelas r e s cortadas pela transversal t com alguns ângulos destacados.



Nessa figura, qual a medida, em grau, do ângulo indicado por α?

A) 250°.
B) 110°.
C) 70°.
D) 20°.

13) (M060495H6) O gráfico abaixo foi feito pelos organizadores de um torneio de férias que será realizado no município em que Jéssica mora. Ao ver esse gráfico, Jéssica destacou alguns de seus elementos, como apresentado abaixo.



Qual dos elementos destacados por Jéssica representa o título desse gráfico?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.

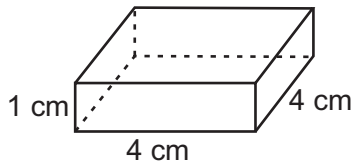
14) (M080692H6) Observe, no quadro abaixo, os quatro primeiros termos de uma sequência numérica associados às posições que ocupam nessa sequência.

Termos	4	7	10	13	...
Posição (n)	1	2	3	4	...

Uma expressão algébrica que determina o n-ésimo termo dessa sequência, em função de sua posição n, está representada em

A) 4n + 3.
B) 3n + 1.
C) n + 4.
D) n + 3.

15) (M091533H6) Isabela vende sabonetes caseiros iguais em latas com três unidades. Esses sabonetes possuem o formato de paralelepípedo reto e, para produzi-los, ela prepara e coloca toda a mistura líquida desse sabonete em um molde, até completá-lo, e espera esfriar. Esse molde, com suas medidas internas de altura, comprimento e largura, está representado na figura abaixo.



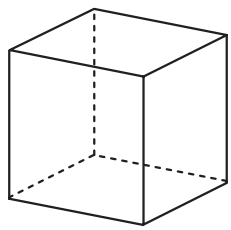
Qual é o volume do sabonete, em centímetros cúbicos, que Isabela utiliza para montar cada lata?

A) 24 cm^3.
B) 27 cm^3.
C) 48 cm^3.
D) 51 cm^3.

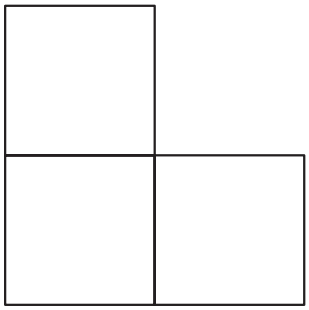
16) (M051525I7) Marina produz esfirras de frango e de queijo. Em determinada semana, ela recebeu uma encomenda para produzir 687 esfirras de frango, quando recebeu outra encomenda para a produção de 632 esfirras de queijo.
Quantas esfirras Marina deve produzir para atender os dois pedidos?

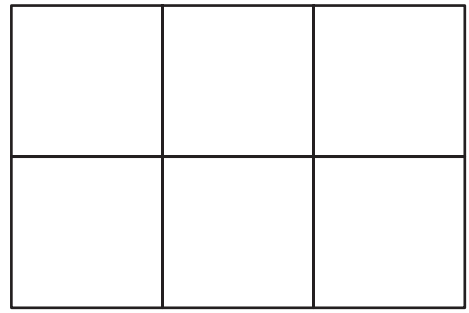
A) 1 319.
B) 1 219.
C) 687.
D) 55.

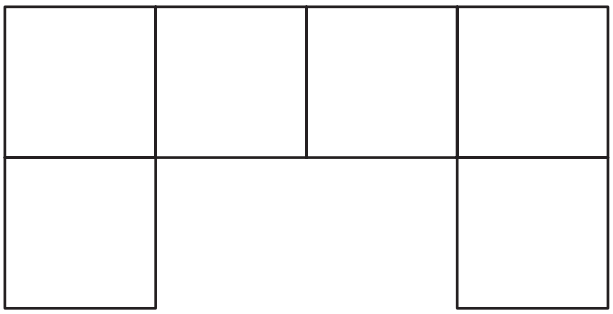
17) (M060892H6) Observe o sólido apresentado abaixo.

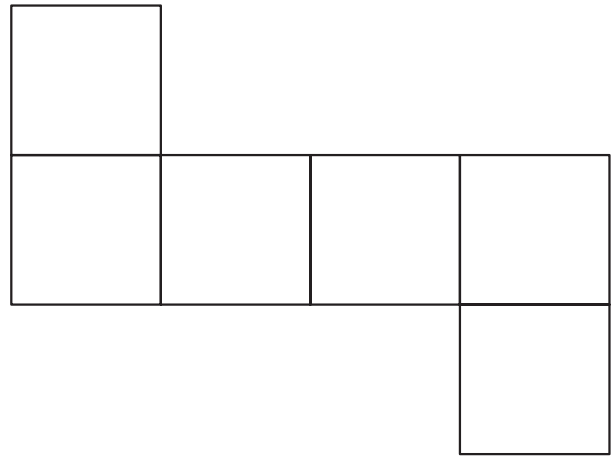


Uma planificação desse sólido está representada em

A)


B)


C)


D)


18) (M017847) Giovane assistiu a uma ópera com duração de 2 horas e 44 minutos.
Ao todo, quantos minutos durou essa ópera?
A) 44 minutos.
B) 46 minutos.
C) 164 minutos.
D) 244 minutos.

19) (M060006H6) Observe os números abaixo.

5 340	2 540	3 150	4 235

Em qual desses números o valor posicional do algarismo 5 é 500?
A) 2 540
B) 3 150
C) 4 235
D) 5 340

20) (M060894H6) Rafael organizou seu guarda-roupa e, para isso, elaborou uma tabela contendo as quantidades, cores e tipos de peças de roupas que possuía. Observe abaixo a tabela que Rafael elaborou.

Quantidade de peças de roupas por tipo e por cor no guarda-roupa

Tipo de peça	Cor da peça de roupa		
	Preta	Branca	Estampada
Camisa	5	3	10
Camiseta	5	4	15
Bermuda	5	4	0
Calça	3	0	5

Para participar de uma campanha solidária, Rafael resolveu doar uma peça de roupa de cada tipo e de cada cor de seu guarda-roupa.
Após essa doação, quantas peças de roupas, ao todo, Rafael passará a ter em seu guarda-roupa?
A) 10.
B) 47.
C) 49.
D) 55.

21) (M00034953) João e Pedro estavam conversando sobre o saldo de gols de seus times no último campeonato de futebol. Eles concluíram que o saldo de gols do time de João era –6 e o de Pedro era o triplo dessa pontuação.
Qual era o saldo de gols do time de Pedro?

A) –18.
B) –6.
C) 3.
D) 18.

22) (M080691H6) Para preparar um suco, Juliana precisa misturar 250 gramas de polpa de fruta a 750 mililitros de água. Certo dia, ela utilizou 3 000 mililitros de água para produzir esse suco, mantendo a mesma proporção de polpa que deve ser adicionada.
Quantos gramas dessa polpa de fruta Juliana utilizou nesse dia para preparar o suco?

A) 12 gramas.
B) 250 gramas.
C) 1 000 gramas.
D) 2 500 gramas.

23) (M052011I7) Felipe, Gabriela, Igor e Marina foram à feira e compraram biscoitos em uma barraca. Felipe comprou 1,5 kg de biscoitos, Gabriela comprou 1,25 kg, Igor comprou 0,6 kg e Marina comprou 0,125 kg de biscoitos.
Qual dessas pessoas comprou a maior quantidade de biscoitos nessa feira?

A) Felipe.
B) Gabriela.
C) Igor.
D) Marina.

24) (M080696H6) Um serralheiro pretende montar uma estrutura triangular de modo que os dois ângulos internos da base dessa estrutura tenham a mesma medida de 40°.
O ângulo interno da estrutura, que é oposto à base informada, tem valor de

A) 10°.
B) 40°.
C) 100°.
D) 180°.

25) (M060637I7) Durante um treinamento de futebol, João cobrou alguns pênaltis. Nessas cobranças, ele errou 11 chutes e marcou 14 gols.
A fração que representa a razão entre a quantidade de gols que João marcou e o total de pênaltis que ele cobrou nesse treinamento é

A) $\frac{11}{25}$.

B) $\frac{14}{25}$.

C) $\frac{14}{11}$.

D) $\frac{25}{14}$.

26) (M019373) Roger foi a uma cafeteria e comprou três pedaços de bolo idênticos e um copo de suco, pagando R$ 51,00 no total. Esse copo de suco custou R$ 15,00.
Quantos reais custou cada pedaço de bolo comprado por Roger?

A) R$ 12,00.
B) R$ 17,00.
C) R$ 22,00.
D) R$ 36,00.